UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Física

EQUIPO:

EVELIN ESPINOZA FABIAN

CHRISTIAN ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ

FECHA:17/04/26

Gravedad de un péndulo

Contenido

INTRODUCCIÓN 1
OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
MARCO TEÓRICO 2
Movimiento Armónico Simple 2
Segunda Ley de Newton aplicada al péndulo 2
Ecuación diferencial del movimiento del péndulo 2
Posición en función del tiempo 3
Periodo de oscilación del péndulo 4
HIPÓTESIS 4
MATERIALES Y EQUIPO 4
METODOLOGÍA (CICLO EN V) 5
DESARROLLO DEL PROYECTO 5
Implementación del sistema de medición 5
Medición del periodo de oscilación 6
Cálculo de la aceleración de la gravedad 7
Comunicación con la computadora 7
Desarrollo de la interfaz gráfica 7
Resultados obtenidos 8
Cronograma de actividades 10
RESULTADOS ESPERADOS 11
ANÁLISIS DE ERROR 11
CONCLUSIONES 11
Anexos 12
Programación 12
BIBLIOGRAFÍA 14

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad mediante el estudio del movimiento de un péndulo simple sujeto a una posición de equilibrio. Para lograrlo, se implementa un sistema de adquisición de datos automatizado que utiliza un microcontrolador ESP32 y un sensor ultrasónico, el cual permite medir la distancia de la masa oscilante respecto a un punto de referencia en función del tiempo.

En esta práctica, el péndulo se desplaza desde su posición de equilibrio y realiza oscilaciones periódicas alrededor de dicha posición debido a la acción de la fuerza gravitacional. El sensor ultrasónico registra continuamente la posición de la masa, permitiendo obtener datos precisos del movimiento sin necesidad de mediciones manuales, lo que reduce el error humano y mejora la confiabilidad de los resultados experimentales.

El propósito principal de este experimento es obtener un valor experimental de la aceleración de la gravedad utilizando el periodo de oscilación del péndulo y la longitud del sistema. Asimismo, se busca validar los principios físicos del Movimiento Armónico Simple y desarrollar habilidades en instrumentación digital, programación y análisis de datos aplicados al estudio de fenómenos físicos.

OBJETIVO GENERAL

Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple instrumentado con un sensor ultrasónico y un microcontrolador ESP32.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Medir la distancia de la masa del péndulo respecto a su posición de equilibrio utilizando un sensor ultrasónico.
- Registrar los datos de posición en función del tiempo mediante el microcontrolador ESP32.

- Determinar el periodo de oscilación del péndulo a partir de los datos experimentales.
- Calcular el valor de la aceleración de la gravedad utilizando la ecuación del periodo del péndulo.
- Comparar el valor experimental obtenido con el valor teórico de la gravedad.

MARCO TEÓRICO

Movimiento Armónico Simple

El Movimiento Armónico Simple (MAS) describe el comportamiento de sistemas físicos en los que la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Este tipo de movimiento se caracteriza por ser periódico y oscilatorio.

En el caso de un péndulo simple, cuando el ángulo de oscilación es pequeño (menor a aproximadamente 15 grados), el movimiento puede aproximarse como Movimiento Armónico Simple.

Segunda Ley de Newton aplicada al péndulo

La dinámica del péndulo se fundamenta en la Segunda Ley de Newton, la cual establece que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por su aceleración.

$$F = m \cdot a$$

En un péndulo, la fuerza que provoca el movimiento es la componente tangencial del peso de la masa, la cual actúa como una fuerza restauradora que tiende a regresar el sistema a su posición de equilibrio.

Ecuación diferencial del movimiento del péndulo

Al aplicar la dinámica rotacional al péndulo, se obtiene la ecuación diferencial que describe su movimiento:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\sin(\theta) = 0$$

Donde:

θ = ángulo de desplazamiento

g = aceleración de la gravedad

L = longitud del péndulo

t = tiempo

Para ángulos pequeños se utiliza la aproximación:

sen(θ) ≈ θ

Esto permite simplificar la ecuación y modelar el movimiento como un Movimiento Armónico Simple.

Posición en función del tiempo

La solución de la ecuación diferencial del Movimiento Armónico Simple es una función periódica que describe la posición del sistema en función del tiempo:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Donde:

x(t) = posición en función del tiempo

A = amplitud del movimiento

ω = frecuencia angular

ϕ = fase inicial

t = tiempo

Periodo de oscilación del péndulo

El periodo de oscilación es el tiempo que tarda el péndulo en completar un ciclo completo de movimiento.

El periodo depende de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad, y se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Al despejar la gravedad se obtiene:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

Esta ecuación es la utilizada en el experimento para calcular el valor de la gravedad.

HIPÓTESIS

Si se mide correctamente el periodo de oscilación de un péndulo simple utilizando un sensor ultrasónico y se conoce la longitud del péndulo, entonces será posible calcular experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad con un margen de error pequeño respecto al valor teórico.

MATERIALES Y EQUIPO

- Microcontrolador ESP32
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Péndulo simple (masa y cuerda)
- Soporte
- cinta métrica
- Cables de conexión
- Computadora
- Software de programación Arduino

METODOLOGÍA (CICLO EN V)

Fase de diseño

Se diseñó un sistema experimental para medir el movimiento de un péndulo simple mediante un sensor ultrasónico conectado a un microcontrolador ESP32. Se estableció que el sensor mediría la distancia de la masa respecto a su posición de equilibrio durante las oscilaciones.

Fase de implementación

Se realizó la conexión del sensor ultrasónico al microcontrolador ESP32, configurando los pines de entrada y salida necesarios para la medición de distancia. Se programó el microcontrolador para registrar los datos de distancia en intervalos regulares de tiempo.

Fase de pruebas

Se puso en funcionamiento el sistema y se verificó que el sensor registrara correctamente las mediciones de distancia. Se realizaron varias oscilaciones del péndulo para obtener datos suficientes para el análisis.

Fase de validación

Se analizaron los datos obtenidos para calcular el periodo del movimiento y posteriormente el valor de la gravedad. Se comparó el resultado experimental con el valor teórico esperado.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto consistió en la implementación de un sistema automatizado para la medición del movimiento de un péndulo simple y el cálculo experimental de la aceleración de la gravedad. Para lograrlo, se integraron componentes electrónicos, programación en un microcontrolador y una interfaz gráfica en computadora que permitió visualizar los datos en tiempo real.

Implementación del sistema de medición

El sistema utiliza un sensor ultrasónico conectado a un microcontrolador para medir continuamente la distancia entre el sensor y la masa del péndulo durante su movimiento. El sensor emite una señal ultrasónica y calcula la distancia con base en

el tiempo que tarda el eco en regresar, lo que permite detectar el paso del péndulo por una posición específica.

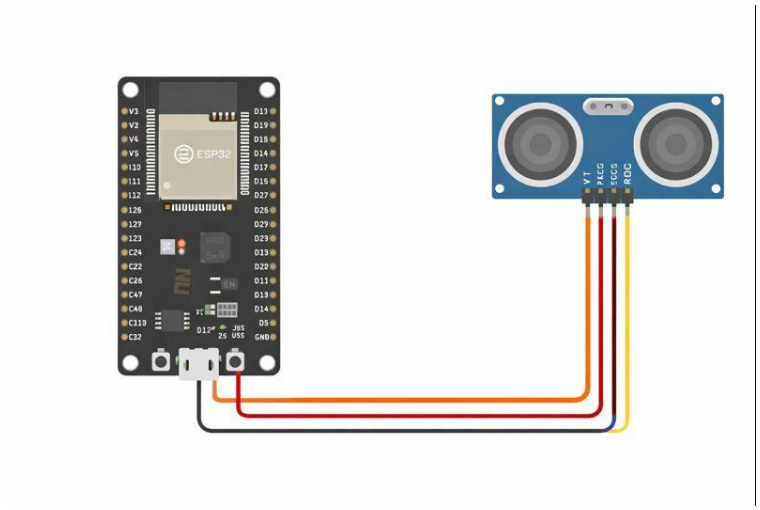


Figura 1.0 conexión de ESP32 y sensor ultrasónico

En el programa del microcontrolador se configuraron los pines digitales para controlar el disparo del sensor y recibir la señal de retorno. Posteriormente, se desarrolló un algoritmo que analiza la distancia medida y detecta cuando el péndulo cruza por la zona central del movimiento.

Para mejorar la precisión del sistema, se establecieron dos umbrales:

- **Umbral de detección:** distancia mínima para identificar el paso del péndulo.
- **Umbral de reinicio:** distancia mayor que permite preparar el sistema para el siguiente conteo.

Además, se implementó un filtro de tiempo que evita contar mediciones repetidas provocadas por ruido o pequeñas vibraciones. Este filtro considera que un péndulo de 0.75 metros de longitud no puede completar medio ciclo en menos de 0.6 segundos.

Medición del periodo de oscilación

Cada vez que el péndulo pasa por el punto de detección, el sistema registra el tiempo transcurrido desde el paso anterior. Este intervalo corresponde a la mitad del periodo de oscilación del péndulo.

El programa acumula los tiempos medidos durante varias oscilaciones (en este caso, 10), y posteriormente calcula el periodo promedio del movimiento. Este método reduce errores experimentales y mejora la confiabilidad de los resultados.

Cálculo de la aceleración de la gravedad

Una vez obtenido el periodo de oscilación, el sistema calcula automáticamente el valor de la aceleración de la gravedad utilizando la ecuación del péndulo simple:

$g = (4\pi^2 L) / T^2$

Donde:

- **g** es la aceleración de la gravedad (m/s^2)
- **L** es la longitud del péndulo (0.75 m)
- **T** es el periodo de oscilación (s)

Este cálculo se realiza dentro del microcontrolador una vez que se completa el número de oscilaciones programadas.

Comunicación con la computadora

El microcontrolador envía continuamente los datos de distancia y el valor calculado de la gravedad a la computadora mediante comunicación serial. Estos datos son recibidos por un programa desarrollado en el lenguaje de programación Python.

La transmisión de datos se realiza en el siguiente formato:

distancia, gravedad

Esto permite que la computadora procese la información en tiempo real.

Desarrollo de la interfaz gráfica

Se diseñó una interfaz gráfica utilizando la biblioteca Tkinter en Python. Esta interfaz permite:

- Conectar o desconectar el sistema mediante un botón
- Seleccionar el puerto de comunicación
- Visualizar el valor calculado de la gravedad
- Observar el movimiento del péndulo mediante una gráfica en tiempo real

La gráfica muestra la distancia medida por el sensor en función del tiempo, lo que permite analizar el comportamiento del péndulo y verificar visualmente las oscilaciones.

El sistema utiliza la biblioteca Matplotlib para actualizar la gráfica automáticamente conforme llegan nuevos datos desde el microcontrolador.

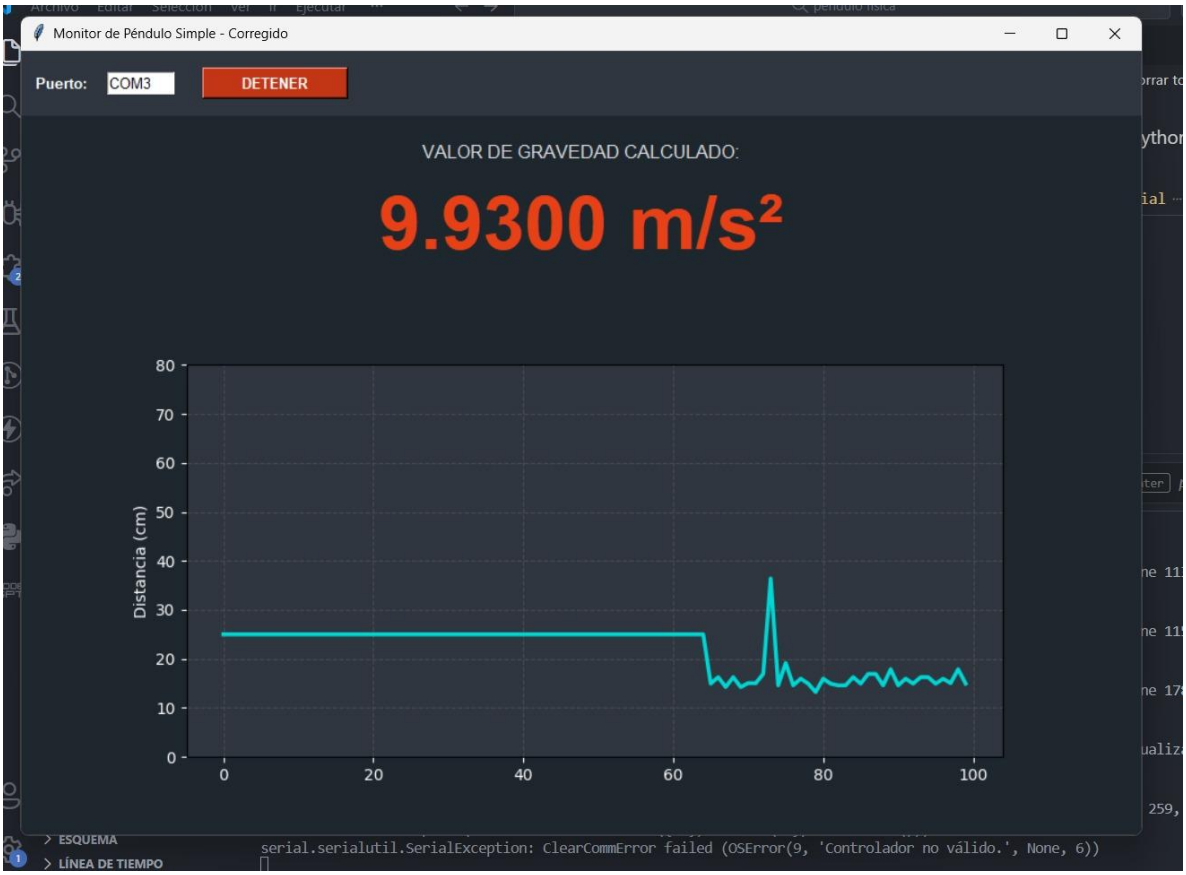


Figura 1.2. Interfaz grafica

Resultados obtenidos

Durante las pruebas experimentales, el sistema logró medir correctamente el movimiento del péndulo y calcular el valor de la aceleración de la gravedad. En una de las mediciones realizadas, el sistema obtuvo el siguiente resultado:

g = 9.9300 m/s²

Figura 1.3. Valor obtenido aproximado

Este valor es cercano al valor teórico de la gravedad en la Tierra (9.81 m/s^2), lo que demuestra que el sistema desarrollado es funcional y presenta un buen nivel de precisión.

Funcionamiento general del sistema

El proceso completo del sistema se desarrolla en las siguientes etapas:

1. El sensor ultrasónico mide la distancia del péndulo.
2. El microcontrolador detecta el paso del péndulo por el punto central.
3. Se registra el tiempo entre cada paso.
4. Se calcula el periodo promedio del movimiento.
5. Se determina la aceleración de la gravedad.
6. Los datos se envían a la computadora.
7. La interfaz gráfica muestra la información en tiempo real.

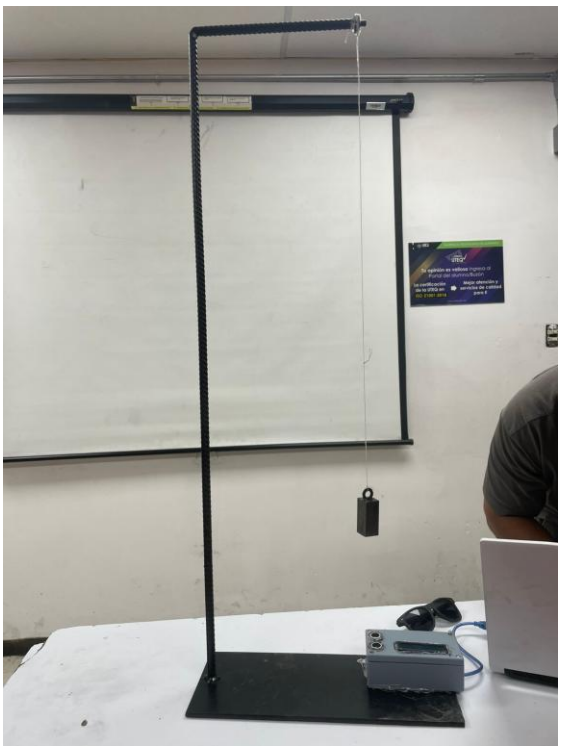


Figura 1.4. Implementación física

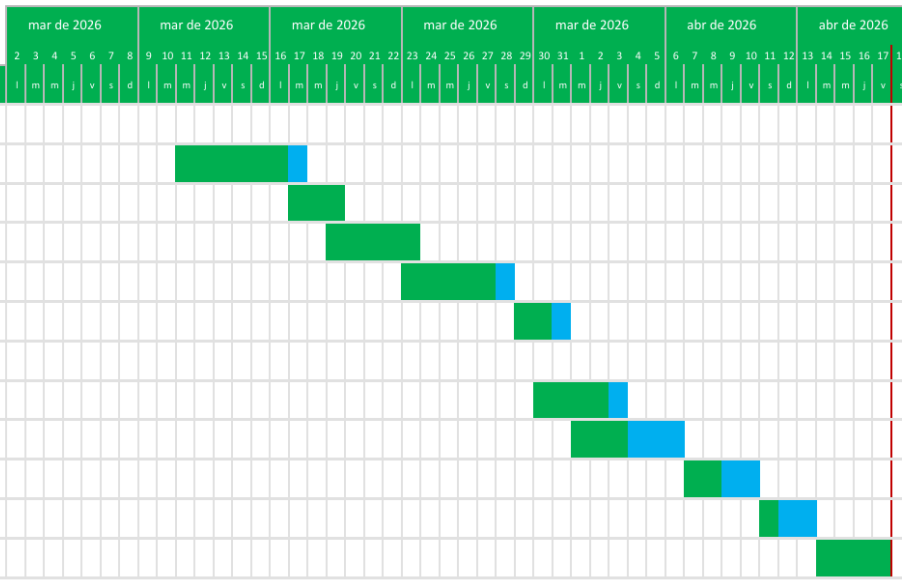
Cronograma de actividades

GRAVEDAD DE UN PÉNDULO

Christian Antonio Ramirez Sanchez
Evelin Espinoza Fabian

Inicio del proyecto: mié, 11/03/2026

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Título de la fase 1				
Investigación teórica	Nombre	90%	11-3-26	17-3-26
Selección de materiales		100%	17-3-26	19-3-26
Ensamblaje del péndulo		100%	19-3-26	23-3-26
Conexión del sensor		95%	23-3-26	28-3-26
Programacion del ESP32		95%	29-3-26	31-3-26
Título de la fase 2				
Comunicaión con Python		85%	30-3-26	3-4-26
Calibración del sistema		50%	1-4-26	6-4-26
Toma de datos experimentales		70%	7-4-26	10-4-26
Analisis de resultados		60%	11-4-26	13-4-26
Elaboración del reporte		100%	14-4-26	17-4-26



Cumplimiento del cronograma de actividades

Todas las actividades del proyecto fueron cumplidas conforme a lo establecido en el cronograma de trabajo. Sin embargo, en algunas etapas específicas, como la **calibración del sistema**, la **toma de datos** y el **análisis de resultados**, el cumplimiento no se registró inicialmente al 100%.

Esto se debió a la presencia de algunos errores durante el proceso de obtención de muestras, los cuales afectaron temporalmente la precisión de las mediciones. No obstante, dichos inconvenientes fueron identificados y corregidos mediante ajustes en la calibración y repetición de las pruebas experimentales.

Posteriormente, se realizaron las modificaciones necesarias hasta lograr mediciones confiables y obtener los resultados esperados. Este proceso permitió mejorar la precisión del sistema y garantizar la validez de los datos obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera obtener una gráfica de posición contra tiempo con forma senoidal, característica del Movimiento Armónico Simple. A partir de esta gráfica se determinará el periodo de oscilación del péndulo.

El valor experimental de la gravedad obtenido deberá ser cercano al valor teórico de:

$g \approx 9.81\ m/s^2$

Se aceptará un pequeño margen de error debido a factores experimentales como la resistencia del aire, la precisión del sensor y la medición de la longitud del péndulo.

ANÁLISIS DE ERROR

Los posibles errores en el experimento pueden ser:

- Error en la medición de la longitud del péndulo
- Error en la detección de distancia del sensor ultrasónico
- Resistencia del aire
- Oscilaciones no perfectamente pequeñas
- Vibraciones del soporte

CONCLUSIONES

Se determinó experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple instrumentado con un sensor ultrasónico y un microcontrolador ESP32. El sistema permitió registrar datos de manera automática y precisa, reduciendo el error humano asociado a las mediciones manuales.

El análisis de los datos obtenidos permitió calcular el periodo de oscilación del péndulo y, mediante la aplicación de las ecuaciones del Movimiento Armónico Simple, se obtuvo un valor experimental de la gravedad cercano al valor teórico.

Este proyecto demuestra la aplicación de principios físicos fundamentales y el uso de tecnología digital en la medición de fenómenos físicos, integrando conocimientos de física, electrónica y programación.

Anexos

Programación

```python
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import collections
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

class AppPendulo:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Monitor de Péndulo Simple")
        self.root.geometry("1000x700")
        self.root.configure(bg="#1e272e")

        self.puerto_com = 'COM3'
        self.ser = None
        self.muestras = 100
        self.datos_distancia = collections.deque([25.0]*self.muestras, maxlen=self.muestras)
        self.corriendo = False

        self.setup_ui()

    def setup_ui(self):
        # Frame de controles
        frame_ctrl = tk.Frame(self.root, bg="#2f3640", pady=15)
        frame_ctrl.pack(fill=tk.X)

        tk.Label(frame_ctrl, text="Puerto:", fg="white", bg="#2f3640", font=("Arial", 10, "bold")).pack(side=tk.LEFT, padx=10)
        self.ent_puerto = tk.Entry(frame_ctrl, width=8, font=("Arial", 10))
        self.ent_puerto.insert(0, "COM3")
        self.ent_puerto.pack(side=tk.LEFT, padx=5)

        self.btn_conectar = tk.Button(frame_ctrl, text="INICIAR CAPTURA", command=self.conectar, bg="#44bd32", fg="white", font=("Arial", 10,
"bold"), width=15)
        self.btn_conectar.pack(side=tk.LEFT, padx=20)
```

```python
class AppPendulo:
    def setup_ui(self):
        # Resultados de Gravedad
        tk.Label(self.root, text="VALOR DE GRAVEDAD CALCULADO:", font=("Arial", 12), fg="#dcdde1", bg="#1e272e").pack(pady=(20,0))
        self.lbl_g_valor = tk.Label(self.root, text="--- m/s²", font=("Arial", 50, "bold"), fg="#e84118", bg="#1e272e")
        self.lbl_g_valor.pack(pady=10)

        # Gráfica
        self.fig, self.ax = plt.subplots(figsize=(8, 4), facecolor='#1e272e')
        self.linea, = self.ax.plot(self.datos_distancia, color='#00d8d6', lw=2.5)

        # AJUSTE DE EJES: Ahora vemos de 0 a 80cm para captar toda la curva
        self.ax.set_ylim(0, 80)
        self.ax.set_facecolor('#2f3640')
        self.ax.set_ylabel("Distancia (cm)", color="white")
        self.ax.tick_params(colors='white')
        self.ax.grid(True, color="#4b4b4b", linestyle="--")

        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=self.root)
        self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=30, pady=20)

    def conectar(self):
        if not self.corriendo:
            try:
                puerto = self.ent_puerto.get()
                self.ser = serial.Serial(puerto, 9600, timeout=1)
                self.corriendo = True
                self.btn_conectar.config(text="DETENER", bg="#c23616")
                self.ani = FuncAnimation(self.fig, self.actualizar, interval=30, cache_frame_data=False)
                self.canvas.draw()
            except Exception as e:
                messagebox.showerror("Error", f"Verifica el puerto COM: {e}")
        else:
            self.corriendo = False
            if self.ser: self.ser.close()
            self.btn_conectar.config(text="INICIAR CAPTURA", bg="#44bd32")
```

```python
class AppPendulo:
    def conectar(self):
                self.ani = FuncAnimation(self.fig, self.actualizar, interval=30, cache_frame_data=False)
                self.canvas.draw()
            except Exception as e:
                messagebox.showerror("Error", f"Verifica el puerto COM: {e}")
        else:
            self.corriendo = False
            if self.ser: self.ser.close()
            self.btn_conectar.config(text="INICIAR CAPTURA", bg="#44bd32")

    def actualizar(self, i):
        if self.ser and self.ser.in_waiting > 0:
            try:
                raw = self.ser.readline().decode('utf-8').strip()
                partes = raw.split(',')
                if len(partes) == 2:
                    dist = float(partes[0])
                    grav = float(partes[1])

                    # Actualizar gráfica
                    if 0 < dist < 100:
                        self.datos_distancia.append(dist)
                        self.linea.set_ydata(self.datos_distancia)

                    # Actualizar texto de gravedad
                    if grav > 0:
                        self.lbl_g_valor.config(text=f"{grav:.4f} m/s²")
            except:
                pass
        return self.linea,

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = AppPendulo(root)
    root.mainloop()
```

```kotlin
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;

// --- AJUSTES FÍSICOS REALES ---
const float L = 0.75;
const int totalOscilaciones = 10;

// -- AJUSTE UMBRALES DEL SENSOR, SEGÚN DISTANCIA A LA MASA ---
const float umbralDeteccion = 22.0;
const float umbralReset = 30.0;

unsigned long tiempoUltimoPaso = 0;
int conteoPases = 0;
bool listoParaContar = true;
float sumaT = 0;
float gCalculada = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
  // Medición de distancia
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duracion = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
  float distancia = (duracion == 0) ? 100.0 : duracion * 0.0343 / 2;
```

```
    // en menos de 0.6 segundos. Esto elimina picos dobles.
    if (tiempoActual - tiempoUltimoPaso > 600) {
      if (tiempoUltimoPaso != 0) {
        float deltaT = (tiempoActual - tiempoUltimoPaso) / 1000.0;
        sumaT += deltaT;
        conteoPases++;
      }
      tiempoUltimoPaso = tiempoActual;
      listoParaContar = false;
    }
  }

  // Se libera cuando el péndulo se aleja de la zona crítica
  if (distancia > umbralReset) {
    listoParaContar = true;
  }

  // Cálculo de gravedad
  if (conteoPases >= totalOscilaciones && gCalculada == 0) {
    // El tiempo entre picos es T/2
    float T_medio = sumaT / conteoPases;
    float T_real = T_medio * 2.0;

    gCalculada = (4.0 * PI * PI * L) / (T_real * T_real);
  }

  // Envío a Python
  Serial.print(distancia);
  Serial.print(",");
  Serial.println(gCalculada);

  delay(40);
}
```

BIBLIOGRAFÍA

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Reverté.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria. Pearson.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2011). Fundamentos de física. Wiley.

Giancoli, D. C. (2009). Física: principios con aplicaciones. Pearson.

Hibbeler, R. C. (2016). Ingeniería mecánica: dinámica. Pearson.